

SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

Autores: Ismael Gil, Carlos Olivar, Carlos Rodríguez, Adrián Suarez y Marianna Valero.

4to semestre de Informática, sección A

Descripción general del sistema y objetivos.

El sistema es una plataforma de control administrativo que facilita:

- Registro y administración de usuarios y clientes.
- Gestión de planes y pagos.
- Generación de reportes y gráficos.
- Exportación de datos a PDF y Excel.

Su objetivo es mejorar el control interno y apoyar la presentación de información para decisiones administrativas.

Tipografía del Sistema

La interfaz emplea dos familias tipográficas optimizadas cargadas directamente vía Google Fonts:

Tipografía de Títulos y Encabezados (font-heading): Lexend, sans-serif.

Tipografía de Contenido y Componentes (font-body): 'Inter, sans-serif.

| Nivel / Elemento | Familia Tipográfica | Tamaño de Fuente | Peso (Font Weight) | Interlineado / Altura de Línea |

Título Principal (Page Title): Lexend | 2.0rem (32px) | Bold (700) | Letter-spacing: -0.5px

Títulos de Tarjetas (Card Title): Lexend | 1.25rem (20px) | SemiBold (600) | 1.25

Encabezados Generales (H1 - H4): Lexend | 1.25rem – 2.0rem | SemiBold (600) | 1.3 (Margen inferior 1rem)

Cuerpo de Texto (Body Base): Inter | 1.0rem (16px) | Regular (400) | 1.6

Etiquetas de Formularios (Labels): Inter | 0.875rem (14px) | Medium (500) | 1.4

Encabezados de Tabla (TH): Inter | 0.875rem (14px) | SemiBold (600) | Uppercase (Letter-spacing: 0.5px)

Mensajes de Validación y Alerta: Inter | 0.8rem (12.8px) | Medium (500) | 1.2

Paleta de Colores de Marca y Variables del Sistema

El esquema cromático está parametrizado mediante variables CSS nativas (:root), garantizando consistencia y soporte para temas alternativos.

Paleta de Marca Principal (Modo Predeterminado)

| Rol del Color | Variable CSS | Código HEX | Uso en la Interfaz |

Primario de Marca: primary #e30613 (Botones de acción, enlaces interactivos, bordes en foco y métricas principales).

Primario Hover: primary-hover #b5000b (Estado interactivo sobre elementos primarios al pasar el cursor).

Fondo General: background #e9ecef (Color de fondo general de la aplicación y páginas de autenticación).

Superficie: surface#f8f9fa (Contenedores modulares, tarjetas, barra superior y menú lateral.)

Superficie Hover: surface-hover #e2e6ea (Estados hover de filas de tabla, menús y botones secundarios).

Borde / Separadores: border #ced4da (Delimitación estructural de inputs, tarjetas, tablas y divisores).

Texto Principal: text-main #212529 (Encabezados, títulos y texto de lectura con contraste estándar).

Texto Secundario: text-muted #6b7280 (Subtítulos, textos explicativos, pies de página y placeholders).

Colores Semánticos y Estados del Sistema

| Función / Estado | Código HEX |

Éxito (success): #10b981 (Indicadores de pago completado, badges activos y alertas positivas).

Peligro (Danger / Error): #ef4444 (Bordes de validación incorrecta, badges inactivos y mensajes de error).

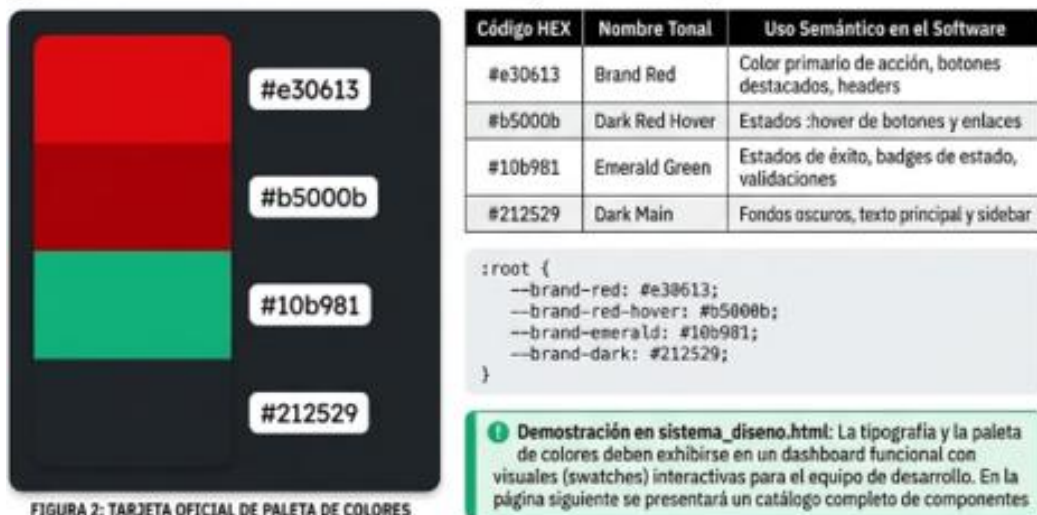
Advertencia (Warning): #f59e0b (Alertas preventivas y estados de revisión).

Acción Crítica: #c82333 (Botones de eliminación y operaciones irreversibles).

Acción de Exportación.btn-export: #0f766e a #14b8a6 (Botón con degradado para exportación de registros primarios).

Acción de Exportación.btn-export-secondary: #1d4ed8 a #2563eb (Botón con degradado secundario para reportes analíticos).

4 Paleta Oficial de Colores de Marca (Brand Colors)



Especificación de Componentes: Botones

Todos los botones implementan flexbox inline (display: inline-flex), radio de borde 0.5rem (radius-md) y transiciones de 0.2s ease.

1. Normal (Default)

- Botón Primario (.btn-primary):** Fondo #e30613, texto #ffffff, sombra 0 4px 6px -1px rgba(227, 6, 19, 0.2).
- Botón de Contorno (.btn-outline):** Fondo transparente, borde 1px solid #ced4da, texto

2. Hover (Sobre)

- **Botón Primario (.btn-primary):** Fondo #b5000b, elevación vertical con transform: translateY(-1px).
- **Botón de Contorno (.btn-outline):** Fondo #e2e6ea, borde intacto, texto #212529.

3. Focus / Active (Presionado)

- **Botón Primario (.btn-primary):** Sombra perimetral 0 0 0 3px rgba(227, 6, 19, 0.25), escala fija sin desplazamiento.
- **Botón de Contorno (.btn-outline):** Fondo #ced4da, contraste activo en borde.

4. Inhabilitado (Disabled)

- **Botón Primario (.btn-primary):** Opacidad al 50% (opacity: 0.5), cursor not-allowed, eventos anulados (pointer-events: none).
- **Botón de Contorno (.btn-outline):** Fondo transparente, borde atenuado 1px solid #ced4da, opacidad 50%, cursor not-allowed.

Especificación de Componentes: Inputs y Formularios

Controles de entrada estructurados bajo la clase base .form-control con validación dinámica:

Dimensiones Base: Altura confortable con padding de 0.875rem 1rem, radio de borde 0.5rem (radius-md), fuente Inter de 1rem.

1. Default (Reposo)

- **Borde y Sombra:** Borde estándar 1px solid #ced4da.
- **Fondo:** Color de fondo #e9ecef.
- **Texto y Soporte:** Texto #212529, placeholder en #6b7280.

2. Focus (Enfoque Activo)

- **Borde y Sombra:** Borde #e30613, anillo box-shadow: 0 0 0 3px rgba(227, 6, 19, 0.15).
- **Fondo:** Fondo #f8f9fa (--surface).
- **Texto y Soporte:** Texto principal #212529, contorno navegador anulado (outline: none).

3. Error / Inválido (.error, .is-invalid)

- **Borde y Sombra:** Borde rojo 1px solid #ef4444.
- **Fondo:** Fondo tenue rgba(239, 68, 68, 0.05).
- **Texto y Soporte:** Texto #212529, visualización activa de etiqueta .error-msg.show en color #ef4444.

4. Disabled (Inhabilitado)

- **Borde y Sombra:** Borde atenuado 1px solid #ced4da.
- **Fondo:** Fondo bloqueado opaco con cursor not-allowed.
- **Texto y Soporte:** Texto atenuado #6b7280.

Mensajes, Alertas y Feedback Visual

El sistema suministra retroalimentación mediante dos modalidades: alertas fijas de contenedor y notificaciones flotantes temporales (Toasts).

Alertas de Contenedor en Página

| Tipo de Alerta | Clase CSS | Fondo | Borde Perimetral | Color de Texto |

Advertencia: .warn | #fff3cd | 1px solid #ffeeba | #856404 |

Error: .alert-error | #f8d7da | 1px solid #f5c6cb | #721c24 |

Éxito: .alert-success | #d4edda | 1px solid #c3e6cb | #155724 |

Informativa: .alert-info | #cce5ff | 1px solid #b8daff | #004085 |

Notificaciones Flotantes (#toast-container)

Posición: Fija en la esquina superior derecha (top 1rem, right 1rem, z-index 9999).

Toast de Éxito ([data-type="success"]): Fondo #10b981, texto #ffffff, radio 8px y elevación flotante.

Toast de Error ([data-type="danger"]): Fondo #ef4444, texto #ffffff.

Toast Informativo ([data-type="info"]): Fondo rgba(0, 0, 0, 0.75), texto #ffffff.

Sistema de Iconos

La iconografía opera con vectores SVG en línea (.svg.icon) para garantizar nitidez, escalabilidad y adaptabilidad cromática heredada.

- **Dimensiones Estándar:** 20px x 20px.
- **Estilo de Trazo:** fill none, stroke currentColor, grosor stroke-width 2.
- **Alineación:** display inline-block, centrado verticalmente (vertical-align middle).
- **Botones de Acción con Icono (.action-icon):** Contenedor cuadrado de 3rem x 3rem (48px) con radio de curvatura 0.85rem. Acción Editar (.action-icon.edit) con trazo en tono esmeralda #0f766e. Acción Eliminar (.action-icon.delete) con trazo en tono carmesí #b91c1c.
- **Microinteracción:** Los enlaces de retroceso (.link-back: hover svg) desplazan interactivamente el icono 4px a la izquierda (transform translateX -4px).

Breakpoints Responsivos y Adaptabilidad

El sistema implementa una arquitectura fluida y adaptable controlada mediante Media Queries:

- **Dispositivos Móviles (Mobile - menor o igual a 768px):** El contenedor principal (.layout-body) conmuta de fila a columna (flex-direction column). El menú lateral (.sidebar) pasa de 250px fijos al 100% del ancho, reemplazando el borde lateral por un separador inferior. El encabezado (.topbar) habilita salto de línea flexible (flex-wrap wrap). El buscador (.searchbar) y controles de cabecera se ajustan al 100% del ancho disponible. Relleno del área de trabajo reducido a 1.5rem 1rem.
- **Escritorio Estándar (Desktop - mayor a 768px):** Panel lateral (.sidebar) persistente de 250px fijos con anclaje vertical (position sticky, top 65px). Cuadrícula de indicadores (.kpi-grid) con distribución dinámica (grid-template-columns repeat auto-fit minmax 240px 1fr). Tablas de datos con la primera columna fija (position sticky, left 0) para preservar el identificador del registro durante el scroll horizontal.

Vistas previas al interfaz.

